

PROPOSAL TUGAS AKHIR

OPTIMALISASI KEBIJAKAN MANAJEMEN PORTOFOLIO ASET FINANSIAL MENGGUNAKAN AGEN REINFORCEMENT LEARNING DENGAN PENGAYAAN FITUR REZIM PASAR BERBASIS XGB-HMM



Wildan Dzaky Ramadhani
22/505766/SV/21917

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

2025

I. JUDUL

Optimalisasi Kebijakan Manajemen Portofolio Aset Finansial Menggunakan Agen Reinforcement Learning dengan Pengayaan Fitur Rezim Pasar Berbasis XGB-HMM

II. DESKRIPSI

Pasar finansial modern bersifat dinamis, non-stasioner, dan sering mengalami perubahan rezim (*bullish, bearish, sideways*) yang membuat pendekatan tradisional sulit beradaptasi secara cepat. Penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem hibrida berbasis web yang mengintegrasikan analisis rezim pasar berbasis XGB-HMM dengan agen *Reinforcement Learning* (DRL) untuk menghasilkan keputusan alokasi portofolio yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Pendekatan ini terinspirasi dari keberhasilan implementasi DRL pada sistem perdagangan saham menggunakan *cascade LSTM networks* (Zou et al., 2023) dan penggunaan model hibrida HMM-LSTM dalam prediksi aset finansial (Liu et al., 2021; Hashish et al., 2019).

Rumusan inti penelitian meliputi kebutuhan representasi konteks rezim pasar yang informatif untuk mengurangi kebutaan konteks pada agen DRL, mekanisme sistematis untuk mengonversi sinyal probabilitas rezim menjadi keputusan alokasi portofolio, serta prosedur evaluasi untuk menilai manfaat pengayaan fitur rezim terhadap kinerja dan manajemen risiko portofolio. Universum penelitian ditetapkan spesifik pada enam emiten teknologi anggota indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA), yaitu IBM, AAPL, CSCO, CRM, MSFT, dan NVDA.

Sistem yang dikembangkan berupa dashboard aplikasi web manajemen portofolio yang ditujukan untuk membantu tim analisis investasi dan fund manager di Vynix Ventures Capital Asset Management dalam proses pengambilan keputusan alokasi aset berbasis AI. Dashboard akan menampilkan probabilitas rezim pasar secara *real-time* (output modul XGB-HMM), rekomendasi bobot/komposisi portofolio optimal untuk setiap saham (output agen DRL), visualisasi performa historis portofolio, serta fitur eksplorasi backtest yang memungkinkan user membandingkan strategi usulan dengan baseline seperti *Equal-Weight* (1/N) dan strategi teknikal sederhana. User dapat menyesuaikan profil risiko, parameter biaya transaksi, dan periode pasar untuk simulasi berbagai skenario investasi.

Alur pengembangan sistem mencakup: pengumpulan dan pra pemrosesan data pasar historis yang berasal langsung dari stream data Bursa Efek AS; pelatihan modul analisis rezim berbasis XGB-HMM untuk memodelkan dinamika rezim dan menghasilkan vektor probabilitas rezim per waktu; pengayaan fitur dengan menggabungkan sinyal rezim ke dalam state yang digunakan agen DRL; pelatihan agen DRL untuk mempelajari kebijakan alokasi aset dengan mempertimbangkan risiko dan biaya transaksi; serta implementasi dashboard web interaktif untuk inferensi dan visualisasi hasil. Aksi agen dinyatakan sebagai target bobot per saham dengan normalisasi $\sum w=1$ dan batasan risiko/turnover tertentu.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas model deep learning, penelitian ini akan menggunakan metrik pengujian yang mencakup dua aspek utama. Pertama, evaluasi performa model pembelajaran menggunakan *training/validation loss*, *episode reward*, *classification accuracy* untuk deteksi rezim pasar, *precision-recall-F1 score* per kelas rezim, *log-likelihood* untuk komponen HMM, serta *convergence rate* dan *policy gradient variance* untuk stabilitas pelatihan agen DRL. Kedua, evaluasi performa portofolio finansial menggunakan metrik standar industri seperti *Cumulative Return*, *Annualized Return*, *Annualized Volatility*, *Sharpe Ratio*, *Sortino Ratio*, *Maximum Drawdown*, *Calmar Ratio*, *Win Rate*, *Average Turnover*, dan *Transaction Cost Impact*. Evaluasi komparatif akan dilakukan dengan membandingkan pendekatan hibrida terhadap baseline strategies (*Equal-Weight*, *Buy-and-Hold*, *Moving Average Crossover*, dan DRL tanpa feature augmentation) pada periode pasar berbeda (*bull*, *bear*, *sideways*) untuk menguji robustness dan adaptabilitas sistem terhadap perubahan rezim pasar.

Aspek terapan penelitian ini terwujud melalui kolaborasi langsung dengan Vynix Ventures Capital Asset Management dalam tahap validasi sistem dan *user acceptance testing* (UAT). Dashboard yang dikembangkan akan diujicobakan oleh user sebagai alat bantu dalam melakukan analisis volatilitas dan trend pasar.. Proses ini memastikan bahwa output penelitian tidak hanya berkontribusi secara akademis, namun juga memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan di industri manajemen aset untuk meningkatkan efisiensi analisis pasar, mempercepat pengambilan keputusan investasi, dan mengoptimalkan kinerja portofolio dengan pendekatan data-driven.

Kontribusi yang diharapkan meliputi perancangan arsitektur hibrida yang menghubungkan deteksi rezim pasar dengan pengambilan keputusan berbasis DRL, demonstrasi empiris manfaat pengayaan fitur rezim melalui evaluasi backtest multi-periode, serta panduan implementasi dashboard yang dapat direplikasi untuk riset lanjutan atau adaptasi ke domain aset lain.

III. TECH-STACK

Adapun teknologi, pustaka, dan *software* yang digunakan dalam proses perancangan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Bahasa pemrograman python versi Python 3.8.
2. Pustaka pendukung berupa; Pandas, NumPy, XGBoost, Scikit-learn, Stable-Baselines3 (PPO), TensorFlow/PyTorch, Streamlit (untuk dashboard web), Matplotlib, Plotly.
3. Kaggle, platform berbasis cloud untuk menulis, menjalankan, dan berbagi kode python melalui web browser.

IV. MITRA

Adapun mitra proyek ini adalah Vynix Ventures Capital Asset Management.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Hashish, R., Azzam, R., & Braytee, A. (2019). Hybrid Bitcoin Price Prediction Model Using HMM and LSTM. 2019 International Conference on Computer and Information Sciences (ICCIS), 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICCISci.2019.8716448>
- Liu, D., Song, W., Chen, Z., & Yu, L. (2021). Stock Market Trend Analysis Using Hidden Markov Model and Long Short Term Memory. 2021 International Conference on Computer Science, Electronic Information Engineering and Intelligent Control Technology (CEI), 615–620. <https://doi.org/10.1109/CEI52496.2021.9529559>
- Zou, J., Lou, J., Wang, B., & Liu, S. (2023). A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System using Cascaded LSTM Networks. Expert Systems with Applications (preprint, arXiv:2212.02721). <https://arxiv.org/abs/2212.02721>